	Etude d'un grille-pain	Sciences et Technologie	Séquence
		Cycle 4	DNB

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☑ Pratiquer des langages	☑ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

Compétences :	Niveau d'acquisition
CT1.6 : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.	/☺+/☺/😐/☹/
CT4.2 : Appliquer les principes élémentaires de l'algorithmique et du codage à la résolution d'un problème simple.	/☺+/☺/😐/☹/
CT5.5 : Modifier ou paramétrer le fonctionnement d'un objet communicant.	/☺+/☺/😐/☹/
CT2.1 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions et les contraintes (normes et règlements).	/☺+/☺/😐/☹/
Soin, propreté :	/☺+/☺/😐/☹/

I) Document 1 : Vue en éclatée.

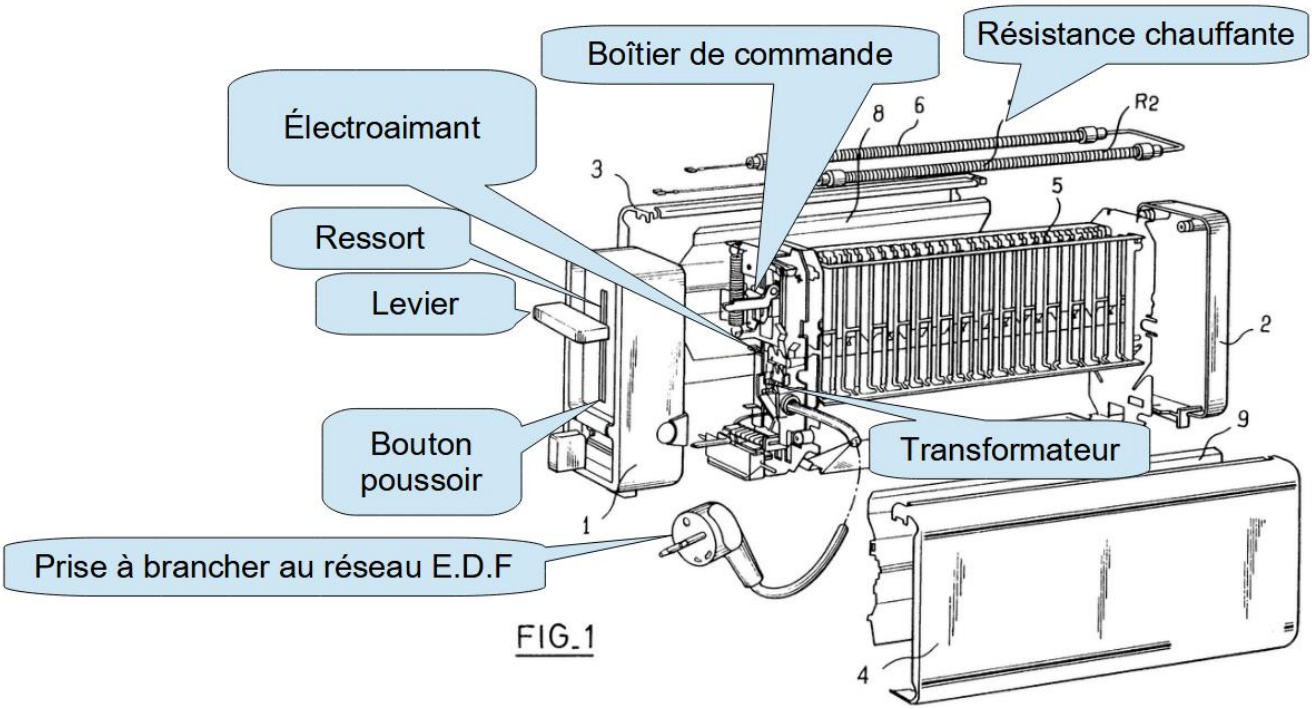


FIG_1

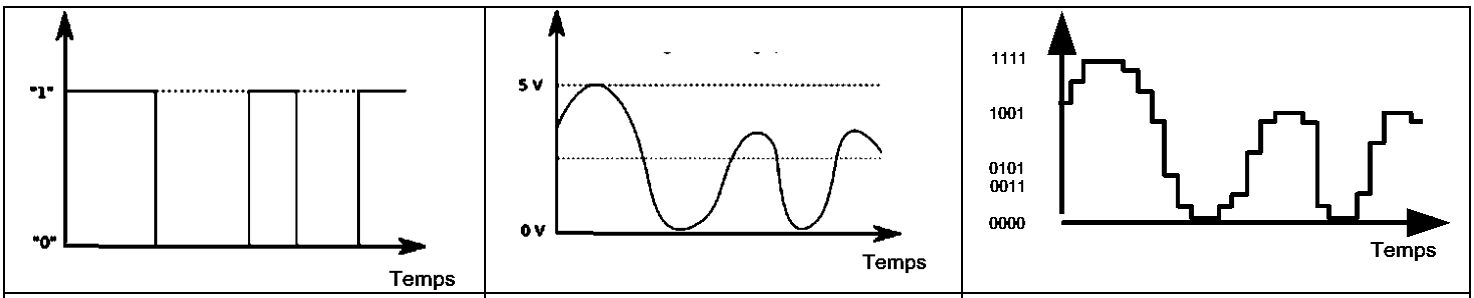
II) Document 2 : Fonctionnement d'un électroaimant.

Si l'électroaimant est alimenté en énergie électrique, il la convertit en énergie magnétique, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un aimant. Si on arrête de l'alimenter en énergie électrique, il perd son pouvoir d'aimantation.

III) Document 3 : Fonctionnement du grille-pain à éjection automatique des tartines.

Lorsque l'utilisateur baisse le levier, celui-ci vient appuyer sur un bouton poussoir. Un électroaimant va s'activer, donc retenir le levier en position basse, puis la résistance chauffante se met en route. Lorsque le temps (défini par le constructeur) de chauffe est atteint, on « arrête » la résistance chauffante puis désactive l'électroaimant, ainsi, le levier est libéré, et tiré vers le haut par le ressort.

IV) Document 4 : Différents types de signaux



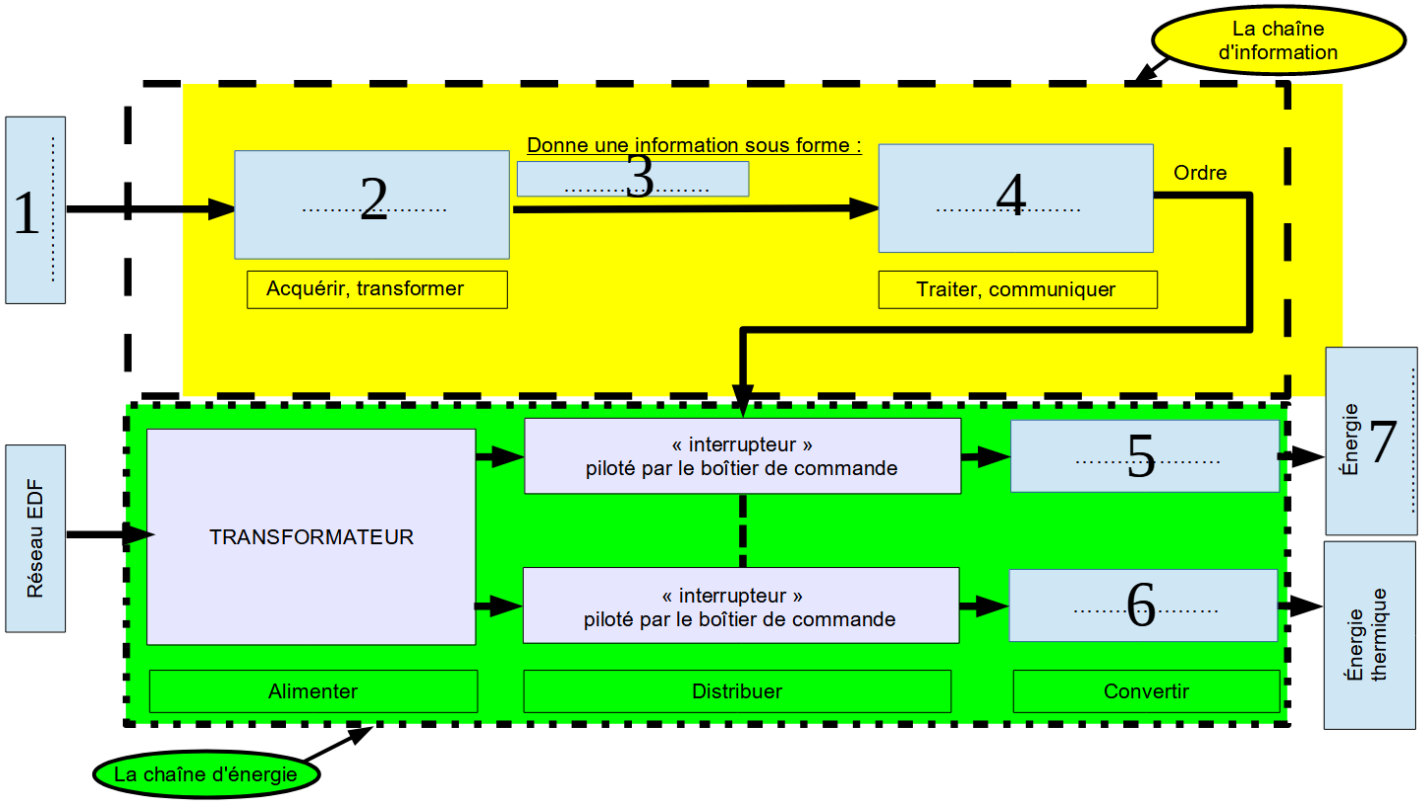
Signal 1	Signal 2	Signal 3

1. Étude d'un système d'un grille-pain (CT1.6) /12

Q1.1 Après avoir analysé le système, complète le tableau en indiquant les détecteurs ou les capteurs, les actionneurs, l'élément qui traite l'information :

Détecteurs ou Capteurs	Actionneurs	Élément qui traite l'information

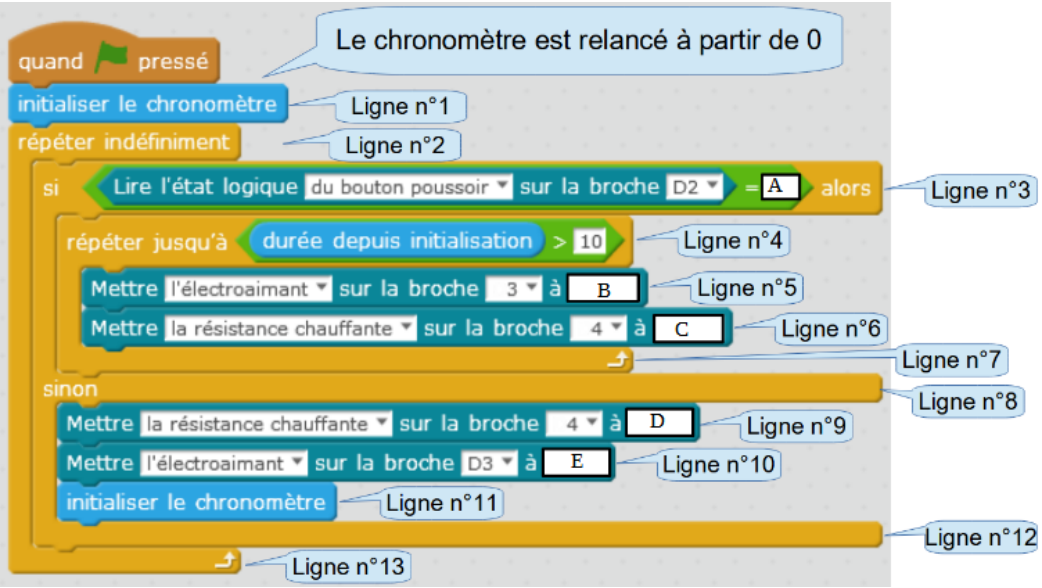
Q1.2 Complète la chaîne d'information et d'énergie du système :



Q1.3 : A l'aide du document 4. Le bouton poussoir envoie quel type de signal ? (1, 2 ou 3) ; Retrouver également le nom des 3 signaux.
(Aide : Analogique, Numérique logique, Numérique analogique)

2. Lire un programme (CT4.2) /5

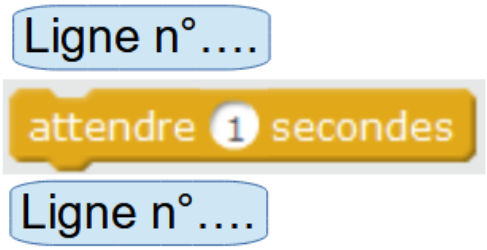
Q2.1. Compléter les cases A, B, C, D et E :



Q2.2. D'après le programme ci-dessus, quelle est la durée de chauffe que le concepteur a choisie ?

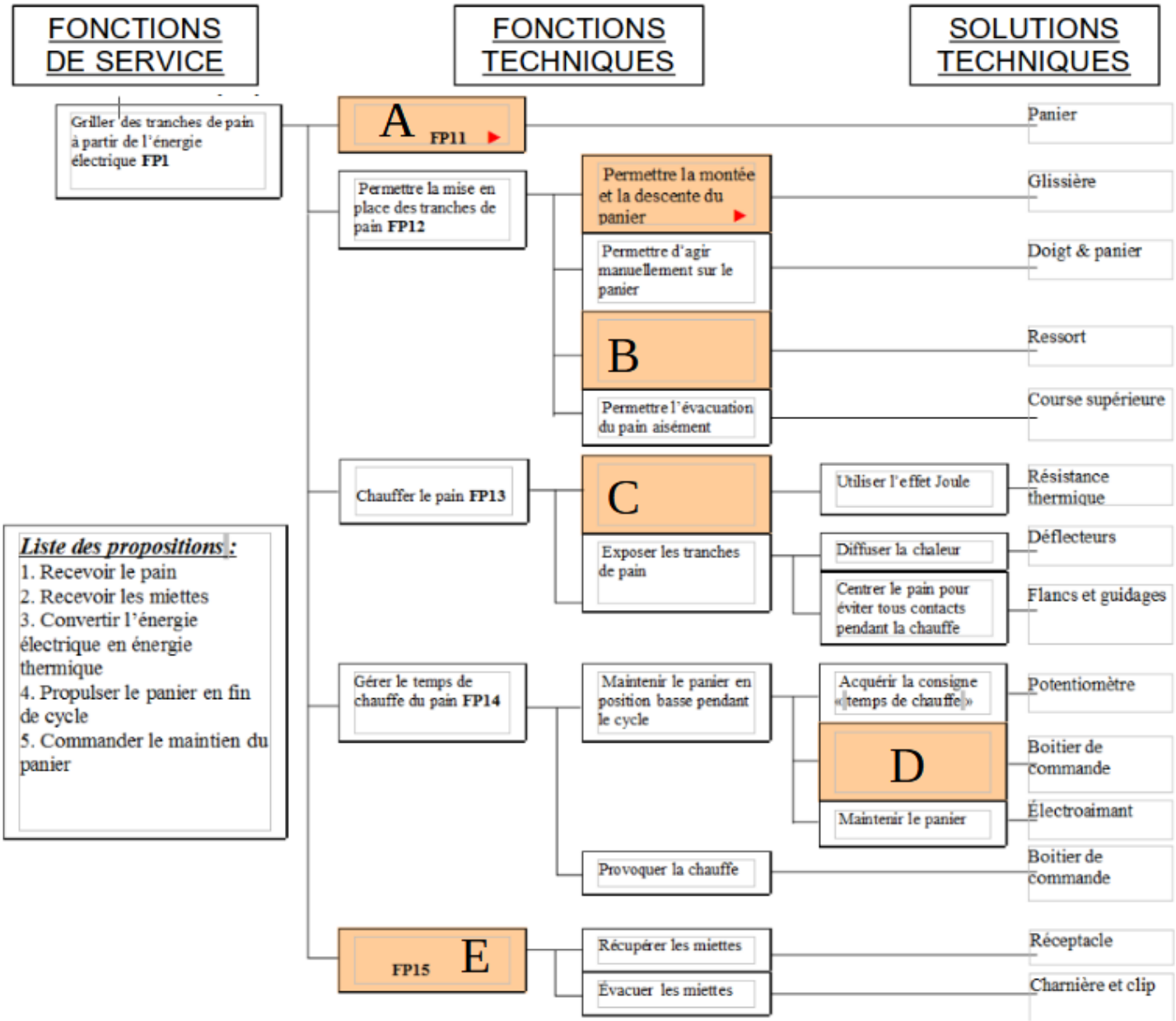
3. Modifier un programme (CT5.5) /2

Q3.1. Modifier le programme afin de diminuer le risque de brûlure en rajoutant une temporisation (un bloc « attendre »). Indiquer ci-dessous à quel endroit il faut insérer ce bloc grâce aux numéros des lignes.



4. Diagramme FAST (CT2.1) /5

Q4.1 Compléter le diagramme FAST à l'aide des numéros de la fonction FP1 en utilisant la liste des propositions ci-dessous :



Document réponse

1)	Q1.1	4pts

Détecteurs ou Capteurs	Actionneurs	Élément qui traite l'information

2)	Q1.2	7pts

Case 1	Case 2	Case 3	Case 4	Case 5	Case 6	Case 7

3)	Q1.3	1pts

Signal 1	Signal 2	Signal 3

4)	Q2.1	5pts

Case A (ligne 3)	Case B (ligne 5)	Case C (ligne 6)	Case D (ligne 9)	Case E (ligne 10)

5)	Q2.2	2pts

……
……
……
……
……
……

6)	Q3.1	1pts

……
……
……
……
……
……

7)	Q4.1	5pts

Case	A	B	C	D	E
Proposition N°					

8)	Total	25pts

Document réponse (corrigé)

1) Q1.1	4pts

Détecteurs ou Capteurs	Actionneurs	Élément qui traite l'information
Bouton poussoir	Electroaimant Résistance chauffante	Boitier de commande

2) Q1.2	7pts

Case 1	Case 2	Case 3	Case 4	Case 5	Case 6	Case 7
Poussoir du levier	Bouton poussoir	Numérique logique	Boitier de commande	Électroaimant	Résistance chauffante	Mécanique Magnétique

3) Q1.3	1pts

Signal 1	Signal 2	Signal 3
X Numerique logique	Analogique	Numerique analogique

4) Q2.1	5pts

Case A (ligne 3)	Case B (ligne 5)	Case C (ligne 6)	Case D (ligne 9)	Case E (ligne 10)
1	Haut	Haut	Bas	Bas

5) Q2.2	2pts

La durée de chauffe que le concepteur a choisie est : 10 secondes.

6) Q3.1	1pts

Entre la ligne 9 et 10

7) Q4.1	5pts

Case	A	B	C	D	E
Proposition N°	1	4	3	5	2

8) Total	25pts